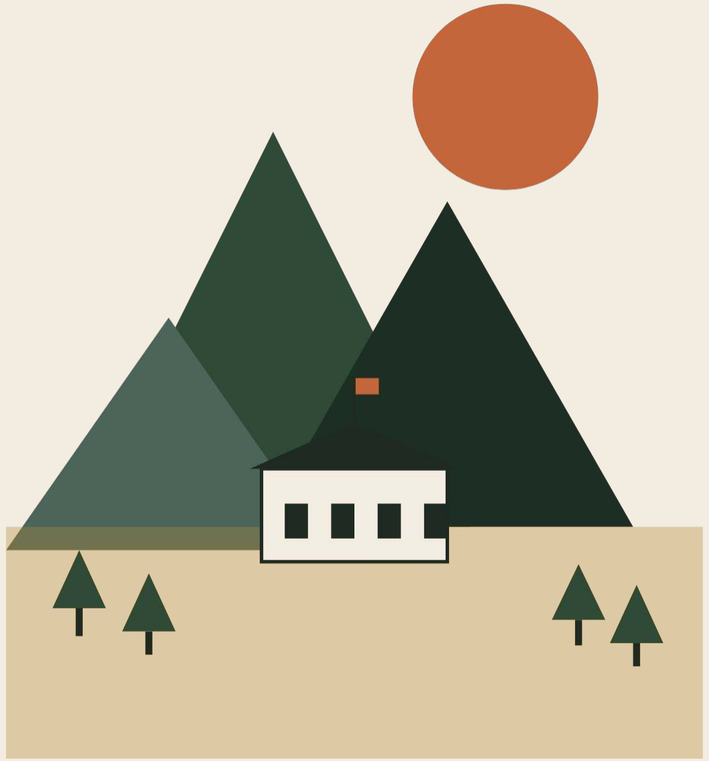
25 年計画 · A 25-Year initiative

山あいの 小さな村のための、ささやかな計画。



奈良県御杖村 森林再生・分散型エネルギー・地域に根ざした小規模データセンター

先人が植えた森が、今、村に豊かさをもたらす。

森林 · バイオマス CHP · AI

御杖村 · 奈良県

空き校舎がひとつ。疲れた森林がひとつ。 短いアイデアのリストがひとつ。

御杖は奈良県の山あいの村。小学校は 2021 年に中学校と統合・新校舎へ移転し、旧校舎は空き家となっています。周辺の杉人工林は老齢化して管理されていません。電力網も脆弱です。日本の農村ではよくあること——それこそが要点です。

ここで小規模かつ丁寧な介入が機能すれば、同じ課題を抱える千の村にコピーできるはずです。

座標

34.4194° N 136.0511° E

人口	統合移転年
≈ 1,400	2020
森林率	計画期間
≈ 93%	**25 年**

農村再生、ただし静かに。

別々だと高くつく問題が、一緒に取り組むと安くなる。

四つの構造的圧力、ひとつの農村型解答

01 · エネルギー



日本は 2035 年までに新車乗用車の 100% を電動車（EV ・ PHEV ・ FCV）とすることを目標としています。農村部には分散型発電と充電インフラが必要であり、系統延伸は遅く高コストです。

02 · 森林



杉は負債——そして燃料。

老齢化した杉人工林——花粉、生物多様性の喪失、土砂崩れリスク。伐採すれば村を動かし、植え替えれば森を再生します。

03 · 遊休



村の空き施設はただ放置されている。

空き校舎や工場は人口減少自治体の維持費負担。生産的な再利用で、地域の拠点に変わります。

04 · デジタル



農村の計算資源は不足している。

ブロードバンドとエッジ計算は都市に遅れる。小さなデータセンターが、地域電源で両方を一気に補います。

別々だと高い · まとめれば解ける

森林。電力。計算。一つの台帳で。

森林再生・分散型再生可能エネルギー・地域に根ざしたデータセンター ― 一つの台帳で。

I

森林再生

老齢杉 → 在来広葉樹、生態系の時計に合わせて。

II

地域電源 + EV

杉バイオマス CHP が主軸、太陽光・ EV 充電が補完。停電耐性を内蔵。

III

エッジ・データセンター

地域に根ざした小規模拠点――設置場所は調査中。

互いに支え合う。規模は控えめ、時間軸は長く

森でクマにご飯を出し、村への訪問を止めてもらう。

老齢化した杉人工林を、在来広葉樹 (ナラ、クリ、コナラ) に段階的に置き換えます。地主と林野庁との協働。 25 年という時間軸は、生態系の時計であって資金繰りの周期ではありません。

伐採した杉は無駄になりません——バイオマス CHP とデータセンターの燃料になります。その収益で地主への支払いを引き上げ、組合の機械化設備にも充てます。

広葉樹はどんぐりや木の実を生み、シカ、イノシシ、クマの冬の食料となります。森が彼らを養えば、彼らは森に留まり、村の畑には来ません。

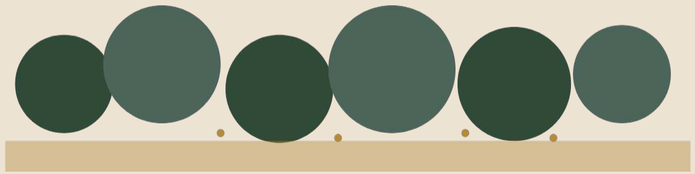
花粉	土砂崩れリスク	在来林冠
↓ 減少	↓ 減少	↑ 増加

変更前 · 杉人工林



単一栽培。花粉。静かな地表。

変更後 · 在来広葉樹

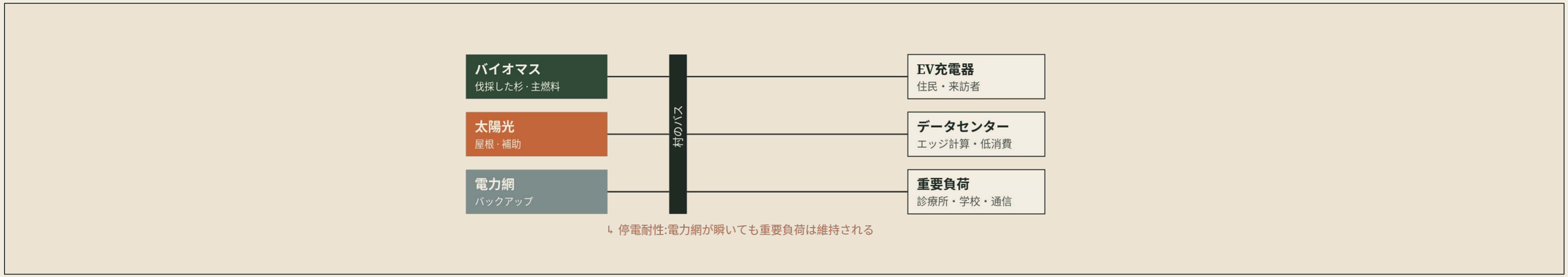


混交林。どんぐり。シカは森で食べ、大根は無事。

杉 → 広葉樹 · 25 年周期 · 生態系の均衡

森が村を動かす。 電力網が瞬いても 明かりは消えない。

森林転換で出る杉が、バイオマス CHP の主燃料となり、計算拠点と EV 充電器を動かします。まず約 50kWe の試作機で検証し、その後、約 1.2MWe の本格 CHP へ 2 段階で拡大する計画です。太陽光が補い、電力網はバックアップに。現地発電が、停電時にも診療所などの重要設備の電源を維持します。

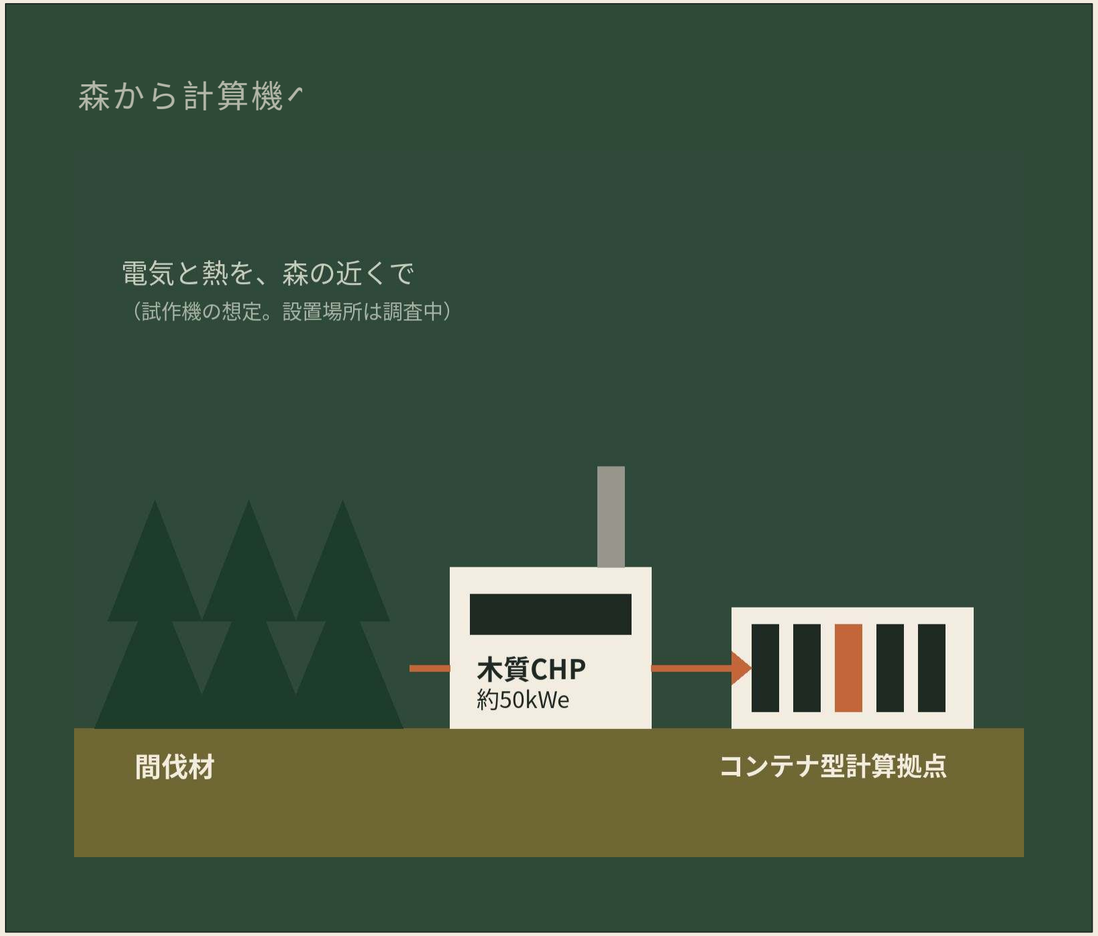


森で動く データセンター。

" 森の電力で動く、小さなデータセンター。"

" 試作機の設置場所は、現時点では地元の森林組合の敷地を想定しています（確定ではありません）。本格プラントの立地は調査中です。エネルギー効率の高い小規模エッジ計算施設として運営します。"

ハイパースケールではなく、説明責任を果たせる規模に。地域に運営内容を説明でき、監査を受けられる規模です。排熱は乾燥や暖房への再利用を検討します。設計図はオープンライセンスで公開し、他の人口減少自治体でも複製できるようにします。



規模	電源	運営
エッジ	**木質 CHP 主体**	**地域主体**

成功は、データセンターが 商業的にヒットすることに依存しない。

大半の恩恵は、計算事業の黒字化に関わらず、村にもたらされます。それが設計思想です。

地域

- ↳ 通年の有給林業業務＋組合設備の更新
- ↳ 住民・来訪者向け EV 充電
- ↳ 地域資源を活かした新たな収入源
- ↳ 停電に強い診療所と通信
- ↳ 地主への支払い向上＋ C/D 級材の買い手

環境

- ↳ 在来広葉樹が大規模に戻る
- ↳ 杉花粉の負担が軽減
- ↳ 野生動物による農地被害の減少
- ↳ 土砂崩れリスクが時間とともに減少
- ↳ 地域産の木質バイオマスが主電源

御杖の先へ

- ↳ 方法とデータをオープン公開
- ↳ 複製可能な農村テンプレート
- ↳ CC-BY 文書、オープンライセンス
- ↳ コピーされる設計、フランチャイズではない
- ↳ 小規模核融合時代への橋

第 0 段階 · 設立準備期

意図的に静かに。プレスも、サイト発表会もなし、創業者パーカーもなし。

第 0 段階は、地域での信頼構築、アドバイザー体制の強化、資金調達先の選定。自己資金、 ¥0–0.25M 。今の重要な仕事は、発表ではなく面談です。

アドバイザー就任

レイ・オジー
ソフトウェアの先駆者 · 元 Microsoft CSA

堂目卓生
大阪大学名誉教授 · いのち会議代表理事

ヘンリー・誠一・高田
SynTech Japan 代表 · バイオマス CHP

エヴィン・ズート ・ ヨシコ・ズート鈴木
Transom 共同代表理事

ジェームズ・ヒル
大阪公立大学 · 古生態学

法律顧問（3 名）
無償 · 法人形態・非営利法

✓ 完了

- 御杖村副村長との初回面談 (2025 年後半)
- 御杖観光・林業組合・モアツリーズ／天川との面談 (2026 年 5 〜 8 月)
- 創設定款・実行計画・ EVM 計画を起草（総予算 ¥220M ）
- GX 地域共創脱炭素化補助金の問合せを提出（ 2026 年 8 月）
- アドバイザー 11 名体制に拡大（無償弁護士 3 名含む）

→ 進行中

- 農村に信頼のある日本人共同創設者の特定
- 村長へ資料をお届けし、状況を共有
- 一般社団法人 Mitsue-it の細則起草
- 奈良の行政書士への依頼

◌ 次の 30 日

- 日本人共同創設者候補へのアプローチ
- 村役場との静かな関係構築を継続
- GX 地域共創第 2 回応募（締切 2026 年 11 月 30 日）
- NAIST セミナーの準備（確定： 2027 年 1 月 13 日）

五段階。 四つの本物の 資金ゲート。

各ゲートはチェックポイント。通過できなければ保留し、再提案——資源不足のまま次へ加速はしません。資金スタックは意図的に五層構造で、単一の資金源で初期に止まらない設計です。

第 0 段階 · 現在	第 1 段階	第 2 段階	第 3 段階	第 4 段階
設立準備期	**設立期**	**試行設計**	**試行構築**	**運営・拡大**
1 〜 3 ヶ月 ¥0.25M	4 〜 9 ヶ月 ¥5.5M	10 〜 18 ヶ月 ¥22.25M	19 〜 30 ヶ月 ¥177M	31 ヶ月〜 収益主導
	G1 · ¥3–8M	G2 · ¥30–50M	G3 · ¥120–290M	G4 · 収益化

五層資金スタック · 目標 ≈ ¥192M · 調達済み ¥0

層	出所	目標	調達済み
L1	創設者・私的	¥6M	¥0
L2	政府助成金	¥115M	¥0
L3	財団	¥33M	¥0
L4	企業パートナー	¥35M	¥0
L5	運営収益	¥3M	¥0
Σ	**概算合計**	**¥192M**	**¥0**

六つの運営原則

I. 地域第一

II. 開放と透明

III. 忍耐と長期

IV. 複製可能

V. 規模は控えめ

VI. 非党派

御杖村再エネ導入最大化計画との整

村に新しい構想を求めない。*村がすでに書いた計画を、私たちが実行する。*

御杖村再エネ導入最大化計画（2025 年・環境省補助）の官民連携 運営体制として。

i

レジリエント 1 拠点

計画は再エネ＋蓄電池＋ EV のレジリエント拠点を 1 つ（現状ゼロ）目標とする。我々のデータセンターは、その拠点の候補になり得る。

ii

EV 充電の優先

運輸が村の排出の 46% 。計画が掲げる公共施設への EV 充電優先を実現する。

ii

森林 J- クレジット ＋ 交付金

バイオマス CHP が森林炭素／J- クレジット機構を供給。村主導の交付金（太陽光・蓄電池・EV の補助 ¥2/[illegible]、村経由）を引き出す。

バイオマス CHP が主軸 · 太陽光／蓄電池／ EV は補完 · 資金は村を通じて流れる

あなたの時間軸が私たちと合うなら

私たちが求めているのは、 実務の知見、率直なご批判、 そして数人の 良き隣人。

いま助かるご支

↳ ご紹介 : 農村に信頼のある日本人共同創設者
↳ アドバイザー : 林業、エッジ計算、日本の非営利法
↳ 技術パートナー : 小規模 DC 運用・電源設計の知見
↳ 率直なご批判——論点のどこが間違っているか

QR コードでアクセ

mitsue.it

codeberg.org / YR-Design / mitsue-ai-data-center

info@mitsue.it

プロジェクトリー

Rob Oudendijk

YR-Design · Safecast · 奈良県御杖村